海外售后远程诊断平台

脱敏重绘。本文流程与交互结构根据业务逻辑重新整理，不使用内部系统截图，不包含真实客户、工单、设备标识或运行数据。示意结构不代表内部界面的逐项还原。

1 项目概览

1.1 业务背景

海外家电售后服务费用高、处理流程长。设备运行、故障告警及历史维修等信息尚未得到有效整合，工程师难以快速判断故障原因与处理方式。平台希望通过线上诊断与远程操作，为故障排查和是否需要上门提供支持。

1.2 项目范围

项目名称为美的海外智能家电大数据与远程售后服务平台，面向海外售后管理人员、服务商及维修工程师，覆盖 Web 端与 App 端。核心模块包括设备查询、远程工程模式、权限管理与 AI 辅助排查。

实习单位与岗位：美的集团股份有限公司，产品经理实习生。实习时间：2025 年 7 月至 2026 年 7 月。本文案例来自该实习期间的项目实践。

1.3 我的贡献

我主导相关模块的需求拆解、流程设计、交互原型、PRD 与需求评审，并跟进研发、测试与后续交付。mentor 提供技术支持及需要向上协调事项的拉通。AI 对话式排查部分，我参与知识库协同、需求拆解、交互与回答流程设计，以及真实故障案例验证。

1.4 主要结果

Web 端与 App 端先后上线，数据接入及故障查询覆盖约八成空调机型，落地 2 个品类及 2 款线控器的远程工程模式。第三方研究团队对照传统方法与平台方法开展排查实验，简历记录的结果为故障排查耗时缩短 30.2%。实验口径与适用范围在第 6 节说明。

2 用户场景与问题分析

2.1 用户与任务

2.1.1 维修工程师

核心任务是在收到设备异常信息后，查询运行状态与故障信息，分析问题原因，并判断能否通过远程方式处理。产品设计需要让工程师沿着排查任务获取信息、执行操作和确认反馈。

2.1.2 服务商与售后管理人员

两类角色同样是平台面向的用户。其访问范围与可执行操作需要结合业务分工、市场要求和安全约束确定，因此角色权限是平台方案的一部分。

2.2 业务痛点

2.2.1 海外服务成本高且流程长

海外售后较依赖线下服务。能够在线完成的诊断与排查如果仍需现场处理，会增加服务成本与处理时间。平台的业务目标是将可在线完成的环节前置，为减少上门服务时间创造条件。

2.2.2 排查信息缺乏有效整合

设备运行、告警与历史维修等信息需要共同支持判断。若这些信息未被有效组织，数据本身难以直接转化为排查依据。产品需要明确查询路径、数据映射及展示规则。

2.2.3 跨市场远程操作需要权限边界

平台面向海外多个市场。工程师能看到哪些数据、能执行什么操作，需要兼顾角色职责与多市场合规要求，不能只解决功能入口的问题。

2.3 需求判断与方案主线

我围绕工程师线上诊断场景拆解需求，以“告警—查询—分析—控制—反馈”组织核心流程；协同营销、本地化及安全团队调研市场要求，并将其转化为角色访问控制与最小权限授权流程。本文不将设备数据排查描述为 C 端行为分析或增长分析。

3 业务流程与方案设计

3.1 方案前后的处理逻辑

3.1.1 原有服务路径

设备出现问题 → 售后沟通与排查 → 判断处理方式 → 维修与反馈

脱敏重绘。上图为传统服务路径的概括，用于说明问题背景；不代表所有海外市场采用相同的服务流程。

3.1.2 平台支持下的任务路径

告警 → 设备查询 → 故障分析 → 远程控制 → 处理反馈

脱敏重绘。上图对应本项目产品设计的核心业务主线。远程工程模式在支持的品类和线控器范围内落地。

3.2 各环节的产品作用

3.2.1 告警与查询

将设备异常与查询任务连接，支持工程师查看相关设备运行与故障信息。我使用 SQL 提取设备运行数据辅助定位问题，并协同研发梳理多品类设备的数据映射与可视化展示规则。

3.2.2 分析与控制

通过故障信息与运行数据支持问题判断，再衔接远程工程模式。我的工作重点是拆解工程师使用场景、组织交互路径，并通过原型与 PRD 明确方案。

3.2.3 反馈与权限

将控制后的反馈纳入整体业务流程，同时以角色访问控制与最小权限授权明确数据和操作边界，形成适配不同市场的权限管理方案。

3.3 产品取舍

本案例将查询、远程工程模式与权限管理放在同一任务链中说明：查询提供判断依据，远程能力支持处理，权限规则限定能力使用边界。上线覆盖范围与支持范围分别呈现，避免把局部落地表达为所有设备均可远程维修。

4 关键模块与交互结构

4.1 设备查询与远程排查

4.1.1 页面信息结构示意

设备信息与查询入口

↓

运行数据与故障信息

↓

分析判断与远程工程模式入口

↓

操作与处理反馈

脱敏重绘。以上为任务导向的信息结构示意，不代表实际页面布局、字段或按钮的逐项还原。

4.1.2 我的设计工作

围绕工程师线上诊断任务设计交互原型与 PRD，串联设备查询、故障诊断和远程控制；协同研发明确不同设备品类的数据映射与可视化规则，降低业务需求与实现理解之间的偏差。

4.2 权限管理

协同营销、本地化和安全团队梳理多市场要求，设计基于角色的访问控制与最小权限授权流程。关注点是将“什么角色在什么范围内使用什么能力”转化为可讨论、可实现的产品规则。具体角色矩阵和市场规则不在公开案例中展开。

4.3 AI 对话式辅助排查

工程师问题 → 结构化故障知识 → 对话式排查回答 → 真实案例验证

此处概括 AI 辅助排查的业务关系，不表示内部技术架构。我协同性能团队搭建结构化故障知识库，参与插件需求、交互与回答流程设计，并通过真实故障案例验证效果。

后续可优化方向：回答依据展示、信息不足时的追问、无法解决时的人工衔接，以及回答质量评价。这些作为复盘建议，不计入已上线成果。

5 个人工作与交付推进

5.1 需求分析与文档产出

我围绕工程师线上诊断场景开展需求拆解，设计业务流程、交互原型与 PRD，并主导相关需求评审。设计产出覆盖设备查询、远程工程模式、权限管理及 AI 辅助排查相关内容。

5.2 数据提取与问题定位

SQL 主要用于导出设备运行数据和查看问题所在。我结合设备数据辅助故障定位，并与研发梳理多品类设备数据映射和展示规则。该实践体现的是设备数据理解与业务问题定位能力。

5.3 跨团队协同

5.3.1 研发与测试

围绕方案评审、研发跟进、测试与后续交付推进模块落地，将业务需求转化为团队可沟通的原型、流程与文档。mentor 主要提供技术支持，以及需要向上拉通事项的协调。

5.3.2 营销 本地化与安全团队

共同调研多市场合规要求，推动角色访问控制与最小权限授权方案形成。产品工作既需要理解使用场景，也需要将不同团队提出的约束纳入统一方案。

5.3.3 性能团队

协同搭建结构化故障知识库，参与 AI 对话式排查的需求拆解、交互与回答流程设计，并结合真实案例验证效果。

5.4 能力体现

需求抽象：从海外售后成本与流程问题中识别线上排查任务。
产品设计：用流程、原型与 PRD 串联查询、诊断和远程控制。
数据理解：以 SQL 提取设备数据并辅助定位问题。
协同交付：对接研发、测试、业务及安全等角色推动方案落地。

6 项目成果与验证边界

6.1 已交付成果

6.1.1 平台上线

Web 端与 App 端先后上线，支持海外售后场景下的设备数据查询与远程排查业务。

6.1.2 能力覆盖

数据接入及故障查询覆盖约八成空调机型。该数字为机型覆盖的概括，不表示全部设备品类的覆盖率，也不等同于活跃用户比例。远程工程模式落地范围为 2 个品类及 2 款线控器。

6.2 第三方排查实验

第三方研究团队分别使用传统排查方法和本平台进行对照实验。根据现有简历记录，使用平台后的故障排查耗时缩短 30.2%。

$$\text{耗时缩短比例} = (\text{传统方法耗时} - \text{平台方法耗时}) \div \text{传统方法耗时} \times 100\%$$

上述表述使用“耗时缩短”口径，不将同一百分比直接表述为“效率提升”。该结果属于排查实验结果，不代表海外全部实际工单均获得相同比例的改善。

6.3 当前证据范围

本初稿尚未补入原始耗时、参与人数、任务数、计时起止点及汇总方式，因此保留现有结果表述，并明确其适用边界。正式对外展示前，应结合可公开的实验记录核对这些信息；不能公开的明细可用不含敏感信息的方法说明替代。

6.4 业务价值与后续验证

平台通过线上诊断和远程能力，为缩短排查链路、减少上门服务时间提供支持。目前可直接呈现的证据是上线范围与第三方排查实验；上门次数、售后费用和端到端服务周期的变化，仍需通过实际业务数据进一步验证。

7 复盘与后续优化

复盘重点是如何把业务问题转化为可落地的产品流程，以及下一步如何验证业务价值。

7.1 从单个功能转向完整任务

设备查询本身并不是服务完成的终点。产品设计需要围绕工程师的实际任务，把异常发现、数据查询、故障分析、远程处理与反馈连接起来。该项目让我积累了 B 端业务流程设计和跨模块方案组织的实践。

7.2 数据与权限共同支撑可用性

多品类设备需要统一理解数据与展示规则；多市场业务又需要明确角色和操作边界。我的工作同时涉及设备数据提取、数据规则协同与权限设计，强化了从业务、技术和安全约束共同分析问题的能力。

7.3 后续优化建议

7.3.1 补齐线上排查业务指标

建议在后续迭代中区分排查耗时、远程解决情况、转人工或上门情况，并按设备类型和故障场景分析。通过这些指标判断平台能力在哪些任务中有效，哪些环节仍有阻碍。此处为后续建议，不代表已经实施。

7.3.2 完善 AI 辅助排查评价

建议以典型故障案例建立评价集合，关注回答依据、排查建议的适用性、关键步骤完整性及无法解决时的处理方式，再结合工程师反馈迭代知识库与回答流程。此处为后续建议，不计入既有成果。